線型写像としての行列

K上の線型空間V^nの基底$\{\mathbf{a}_1,\cdots,\mathbf{a}_n\}$, K上の線型空間$W^m$の基底$\{\mathbf{b}_1,\cdots,\mathbf{b}_m\}$を取る$(m,n<\infty)$. 線型空間$V^n$から$W^m$への線型写像$f:V^n\to W^m$の全体の集合を$\mathcal{L}_K(V^n,W^m)$とおくとき,

$$\begin{tikzcd}
(\mathbf{a}_1\cdots\mathbf{a}_n)\begin{pmatrix}d_1\\\vdots\\d_n\end{pmatrix} \arrow[rrr, mapsto, "f"] \arrow[d, phantom, "\shortparallel"] & & & (f(\mathbf{a}_1)\cdots f(\mathbf{a}_n))\begin{pmatrix}d_1\\\vdots\\d_n\end{pmatrix}=(\mathbf{b}_1\cdots\mathbf{b}_m)A\begin{pmatrix}d_1\\\vdots\\d_n\end{pmatrix} \arrow[d, phantom, "\shortparallel"] \\
d_1\mathbf{a}_1+\cdots+d_n\mathbf{a}_n=\mathbf{v} \arrow[rrr, mapsto, "f"] \arrow[dr, phantom, "\in"] \arrow[dddr, leftrightarrow] & & & f(\mathbf{v})=d_1f(\mathbf{a}_1)+\cdots+d_nf(\mathbf{a}_n) \arrow[d, phantom, "\|"] \\
& V^n \arrow[r, "f"] \arrow[d, phantom, "\wr"] & W^m \arrow[d, phantom, "\wr"] & \ni \mathbf{w}=e_1\mathbf{b}_1+\cdots+e_m\mathbf{b}_m=(\mathbf{b}_1\cdots\mathbf{b}_m)\begin{pmatrix}e_1\\\vdots\\e_m\end{pmatrix} \\
& K^n \arrow[r, "A"] \arrow[d, phantom, "\ni"] & K^m \arrow[d, phantom, "\ni"] & \\
& \begin{pmatrix}d_1\\\vdots\\d_n\end{pmatrix} \arrow[r, mapsto, "A"] & \begin{pmatrix}e_1\\\vdots\\e_m\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}d_1\\\vdots\\d_n\end{pmatrix} &
\end{tikzcd}$$

Ⓐ $f:(\mathbf{a}_1\cdots\mathbf{a}_n)\longmapsto(f(\mathbf{a}_1)\cdots f(\mathbf{a}_n))=(\mathbf{b}_1\cdots\mathbf{b}_m)A$

を満たす様に定めることにより，次の定理を得る：

定理9

$\mathcal{L}_K(V^n,W^m)\simeq M_{mn}$である. すなわち, 線型写像$f_A$は, 行列$A_f$に置き換えることができる.

◎Ⓐで定められる線型写像fを, 行列Aによって定義される線型写像f_Aといい, 行列Aを, 線型空間V^nの基底$\{\mathbf{a}_1,\cdots,\mathbf{a}_n\}$と線型空間$W^m$の基底$\{\mathbf{b}_1,\cdots,\mathbf{b}_m\}$に関する, 線型写像$f$の表現行列(行列表示)$A_f$という.

線型代数学とは, 線型空間V^n上の線型写像f_Aについての学問である. 定理8, 定理9より, 線型代数学とは, n次元数ベクトル空間K^n上の$m\times n$型行列A_fについての学問であるといえる.

線型写像$f:V^n\to W^m$の像$\mathrm{Im}f$の次元$\dim(\mathrm{Im}f)$を, 線型写像fの階数といい, $\mathrm{rank}f$と表す. また, 核$\mathrm{Ker}f$の次元$\dim(\mathrm{Ker}f)$を, 線型写像fの退化次数という. 線型写像fの表現行列を$A_f=(\mathbf{A}_1\cdots\mathbf{A}_n)$ $(\mathbf{A}_i\in K^m, 1\leqq i\leqq n)$とおくと,

$$\begin{tikzcd}
A_f: K^n \arrow[r] & K^m \\
\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix} \arrow[u, phantom, "\in"] \arrow[r, mapsto] & \mathbf{y}=\begin{pmatrix}y_1\\\vdots\\y_m\end{pmatrix}=A_f\mathbf{x}=(\mathbf{A}_1\cdots\mathbf{A}_n)\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix} \arrow[u, phantom, "\in"]
\end{tikzcd}$$

線型空間V^n, W^mの標準基底に対して, $\mathbf{A}_i=A_f(\mathbf{e}_i)=f(\mathbf{e}_i)$ $(1\leqq i\leqq n)$であるので,

$\mathrm{Im}f=\langle\mathbf{A}_1,\cdots,\mathbf{A}_n\rangle$

である. したがって, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f$となる. このとき, 以下の性質が成り立っている:

線型写像の階数

$\mathrm{rank}f:=\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f$ である. 特に,

(i) fは全射 $\iff W^m=\langle\mathbf{A}_1,\cdots,\mathbf{A}_n\rangle$, $\mathrm{rank}A_f=m\ (\leqq n)$

(ii) fは単射 $\iff \mathbf{A}_1,\cdots,\mathbf{A}_n$は線型独立, $\mathrm{rank}A_f=n\ (\leqq m)$

$\iff$ 斉次連立一次方程式 $A_f\mathbf{x}=\mathbf{0}_m$ の解は, $\mathbf{x}=\mathbf{0}_n$ のみ

(iii) fは全単射 $\iff \mathrm{rank}A_f=m=n$

$\iff \det A_f\neq 0$

次元定理

K上の線型空間V ($\dim V<\infty$) からWへの線型写像$f:V\to W$について,

$$\dim V=\dim(\mathrm{Im}f)+\dim(\mathrm{Ker}f)$$

◎線型写像$f:V^n\to W^m$ ($\dim V=n<\infty$, $\dim W=m<\infty$) の表現行列A_fについて, $\mathrm{rank}A_f=k$のとき, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V^n-\dim(\mathrm{Im}f)=n-k$. すなわち, 斉次連立一次方程式$A_f\mathbf{x}=\mathbf{0}_m$の一般解$\mathrm{Ker}f=\{\mathbf{x}\in K^n\mid A_f\mathbf{x}=\mathbf{0}_m\}$は, K^nの$(n-k)$次元部分空間であり, $(n-k)$コの基本解を持つ($(n-k)$コのパラメータを持つ).

(例) $V=\mathbb{R}^3$, $W=\mathbb{R}^3$, $f:\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}X\\Y\\Z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x+y-z\\4x+y-2z\\2x-y\end{pmatrix}$

線型写像fの表現行列$A_f=\begin{pmatrix}1&1&-1\\4&1&-2\\2&-1&0\end{pmatrix}$より, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f=\mathrm{rank}\begin{pmatrix}\boxed{1\ \ 1\ \ -1}\\0\ \ \boxed{-3\ \ 2}\\0\ \ \ 0\ \ \ 0\end{pmatrix}=2$.

実際, $\begin{cases}x+y-z=X\\4x+y-2z=Y\\2x-y=Z\end{cases}$

$\Updownarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&-1&1&0&0\\4&1&-2&0&1&0\\2&-1&0&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{\times(-4),\ \times(-2)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&-1&1&0&0\\0&-3&2&-4&1&0\\0&-3&-2&-2&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{\times(\frac{1}{3}),\ \times(-1)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0\\0&-3&2&-4&1&0\\0&0&0&2&-1&1\end{array}\right)\xrightarrow{\times 3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}3&0&-1&-1&1&0\\0&-3&2&-4&1&0\\0&0&0&2&-1&1\end{array}\right)$$

$\Updownarrow$

$$\begin{cases}3x-z=-X+Y\\-3y+2z=-4X+Y\\\boxed{0=2X-Y+Z}\end{cases}$$

であるから, $\mathrm{Im}f=\left\{\begin{pmatrix}X\\Y\\Z\end{pmatrix}\middle|\ 2X-Y+Z=0\right\}$ (2次元平面).

また, 次元定理より, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V-\mathrm{rank}A_f=3-2=1$. 実際,

$\begin{cases}x+y-z=0\\4x+y-2z=0\\2x-y=0\end{cases}\longrightarrow\begin{cases}3x-z=0\\-3y+2z=0\\0=0\end{cases}$ より, $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ $(t\in\mathbb{R})$ であるから,

$\mathrm{Ker}f=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\middle|\ \frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}\right\}$ (1次元直線).

$\dim V=3\neq\mathrm{rank}A_f=2\neq 3=\dim W$であるから, 線型写像$f$は全射でも単射でも全単射でもない.

(別解) $\mathrm{rank}A_f=2$より, $\dim(\mathrm{Im}f)=\mathrm{rank}A_f=2$, $\mathrm{Im}f=\left\langle\begin{pmatrix}1\\4\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\end{pmatrix}\right\rangle=\left\langle\begin{pmatrix}1\\4\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\right\rangle$.

次元定理より, $\dim(\mathrm{Ker}f)=\dim V-\mathrm{rank}A_f=1$, $\mathrm{Ker}f=\left\langle\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right\rangle$.